Épreuve de synthèse — Mathématiques

Fonctions de plusieurs variables, Opérateurs vectoriels & Équations différentielles

Durée : 1 heure **Barème :** QCM = 1 pt Calcul = 2 pts Total = 35 pts

Calculatrice autorisée - Aucun autre document

Nom : _____ **Prénom :** _____

Groupe : _____

Fonctions de plusieurs variables — définitions fondamentales

Question 1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Elle est continue en $a = (a_1, a_2)$ si et seulement si :

A) $\lim_{(x,y)\to a} f(x, y) = f(a)$

B) Elle admet des dérivées partielles en a

C) Elle est bornée au voisinage de a

D) $f(a) = 0$

Question 2. Une surface de $\mathbb{R}^3$ donnée sous forme implicite s'écrit :

A) $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$

B) $z = f(x, y)$

C) $(u, v) \mapsto (r_1(u, v),\ r_2(u, v),\ r_3(u, v))$

D) $F(x, y, z) = 0$

Question 3. La dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ représente :

A) La différentielle totale de f en (a, b)

B) Le taux de variation de f dans toutes les directions en (a, b)

C) La pente de la tangente à la courbe $x \mapsto f(x, b)$ en a, y fixé à b

D) La pente de la tangente à la courbe $y \mapsto f(a, y)$ en b

Question 4. Si f est différentiable en (a, b), alors f est nécessairement :

A) De classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de (a, b)

B) Continue en (a, b)

C) Deux fois dérivable en (a, b)

D) Analytique en (a, b)

Question 5. Pour montrer que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$ n'existe pas, on peut :

A) Vérifier que $f(0, 0)$ n'est pas définie

B) Montrer que f est non bornée au voisinage de $(0, 0)$

C) Calculer les dérivées partielles en $(0, 0)$

D) Trouver deux chemins aboutissant à des limites différentes

Question 6. *[Calcul]* Soit $f(x, y) = x^2 e^y$. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

Calcul :

_____

_____

$\dfrac{\partial f}{\partial x} =$ _____ $\dfrac{\partial f}{\partial y} =$ _____

Différentielle, règle des chaînes et plan tangent

Question 7. La différentielle de $f(x, y) = x^2 y + \sin(y)$ est :

A) $df = 2xy\,dx + (x^2 + \cos y)\,dy$

B) $df = 2y\,dx + x^2\,dy$

C) $df = (2xy + x^2)\,d(x + y)$

D) $df = 2xy\,dx + x^2\,dy$

Question 8. Si $f(x, y) = g(h(x, y))$ (composition), la règle de la chaîne donne :

A) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h) + \dfrac{\partial h}{\partial x}$

B) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g(h) \cdot h(x, y)$

C) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h) \cdot \dfrac{\partial h}{\partial x}$

D) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g''(h)$

Question 9. Le théorème de Schwartz affirme que, pour $f \in \mathcal{C}^2$:

A) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

B) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

C) $\dfrac{\partial f}{\partial x} = \dfrac{\partial f}{\partial y}$

D) $\Delta f = 0$

Question 10. L'équation du plan tangent à la surface $z = f(x, y)$ au point $(a, b, f(a, b))$ est :

A) $z = f(a, b) \cdot (x + y)$

B) $z = \dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b)\,x + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b)\,y$

C) $z = f'(a)(x - a)$

D) $z = f(a, b) + \dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$

Question 11. Pour une surface $F(x, y, z) = 0$, le vecteur normal en un point M_0 est :

A) $\nabla F(M_0)$

B) $\operatorname{rot} \nabla F(M_0)$

C) $\Delta F(M_0)$

D) $(F_x + F_y + F_z)(M_0)$

Question 12. *[Calcul]* Soit $f(x, y) = x^3 \sin(y)$. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. Vérifier que le théorème de Schwartz s'applique.

Calcul :

_____

_____

$\dfrac{\partial f}{\partial x} =$ _____ $\dfrac{\partial f}{\partial y} =$ _____ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} =$ _____

Opérateurs vectoriels — gradient, divergence, rotationnel

Question 13. Le gradient d'un champ scalaire $f(x, y, z)$ est :

A) $\nabla f = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

B) $\nabla f = \dfrac{\partial f}{\partial x} + \dfrac{\partial f}{\partial y} + \dfrac{\partial f}{\partial z}$

C) $\nabla f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial f}{\partial z}\right)$

D) $\nabla f = f \cdot \left(\dfrac{\partial}{\partial x} + \dfrac{\partial}{\partial y} + \dfrac{\partial}{\partial z}\right)$

Question 14. En tout point, le vecteur gradient ∇f est orienté :

A) Perpendiculairement aux surfaces de niveau, dans le sens des valeurs croissantes

B) Parallèlement aux surfaces de niveau de f

C) Dans la direction de l'axe Oz

D) Vers le minimum de f

Question 15. La divergence de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ est :

A) $\sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$

B) $\dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}$

C) $\dfrac{\partial P}{\partial y} + \dfrac{\partial Q}{\partial z} + \dfrac{\partial R}{\partial x}$

D) Le vecteur $\left(\dfrac{\partial Q}{\partial z} - \dfrac{\partial R}{\partial y}, \dfrac{\partial P}{\partial z} - \dfrac{\partial R}{\partial x}, \dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}\right)$

Question 16. Si $\mathbf{F} = \nabla f$ est un champ gradient (champ conservatif), alors :

A) $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$

B) $\Delta f = 0$

C) $\mathbf{F} = \mathbf{0}$

D) $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}$

Question 17. Le laplacien d'un champ scalaire $f(x, y, z)$ est défini par :

A) $\Delta f = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

B) $\Delta f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)^2$

C) $\Delta f = \operatorname{rot}(\nabla f)$

D) $\Delta f = \nabla \cdot f$

Question 18. *[Calcul]* Soit $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2,\ yz,\ xz)$. Calculer $\operatorname{div} \mathbf{F}$.

Calcul :

_____

_____

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} + \frac{\partial(xz)}{\partial z} = _____ + _____ + _____ = _____$$

Équations différentielles — rappels de cours

Question 19. Laquelle de ces équations est une EDO linéaire du 1er ordre ?

A) $y'' + 2y = 0$

B) $y \cdot y' = x$

C) $y' + 3y = e^x$

D) $(y')^2 = y$

Question 20. La solution générale de $y' - 4y = 0$ est :

A) $y = Ce^{-4x}$

B) $y = 4x + C$

C) $y = C\cos(4x)$

D) $y = Ce^{4x}$

Question 21. L'équation caractéristique associée à $y'' - 5y' + 6y = 0$ est :

A) $r^2 + 5r + 6 = 0$

B) $r - 5 + 6 = 0$

C) $r^2 - 5r + 6 = 0$

D) $r^2 - 5r = 0$

Question 22. L'équation $y'' + 2y' + 5y = 0$ admet les racines complexes $r = -1 \pm 2i$. Sa solution générale est :

A) $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

B) $y = e^{x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

C) $y = (C_1 + C_2 x)\, e^{-x}$

D) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{5x}$

Question 23. Si l'équation caractéristique admet une racine double r_0, la solution générale est :

A) $y = C_1 e^{r_0 x} + C_2 e^{-r_0 x}$

B) $y = (C_1 + C_2 x)\, e^{r_0 x}$

C) $y = e^{r_0 x}(C_1 \cos r_0 x + C_2 \sin r_0 x)$

D) $y = C\, e^{r_0 x}$

Question 24. *[Calcul]* Résoudre l'équation caractéristique $r^2 - r - 6 = 0$. En déduire la solution générale de $y'' - y' - 6y = 0$.

Calcul :

_____

_____

Δ = _____ r_1 = _____ r_2 = _____ $y(x)$ = _____

Extrema et intégrales doubles

Question 25. Un point (a, b) est un point critique de f si et seulement si :

A) $f(a, b) = 0$

B) La hessienne de f en (a, b) est nulle

C) f n'est pas définie en (a, b)

D) $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$, c'est-à-dire $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$

Question 26. Soit $H = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2$ le discriminant hessien. Si $H > 0$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) > 0$, alors (a, b) est :

A) Un point selle

B) Un minimum local

C) On ne peut pas conclure

D) Un maximum local

Question 27. Pour calculer $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2}\, dA$ sur le disque $x^2 + y^2 \leq 9$, le changement de variables le plus adapté est :

A) $x = u + v,\ y = u - v$

B) $x = r\cosh\theta,\ y = r\sinh\theta$

C) Coordonnées polaires : $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$

D) Aucun changement nécessaire

Question 28. On calcule $\iint_D xy\, dA$ sur $D = [0, 1] \times [0, 2]$. Par séparation de Fubini ($f = xy$ séparable sur un rectangle) :

A) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^2 (x + y)\, dy\, dx$

B) $\left(\displaystyle\int_0^1 xy\, dx\right)^2$

C) $2\displaystyle\int_0^1 \int_0^2 xy\, dy\, dx$

D) $\displaystyle\int_0^1 x\, dx \cdot \int_0^2 y\, dy$

Question 29. Si le discriminant hessien $H < 0$ en un point critique (a, b), alors (a, b) est :

A) Un minimum local

B) Un maximum local

C) Un point selle

D) On ne peut pas conclure

Question 30. *[Calcul]* Calculer $\displaystyle\int_0^2 \int_0^2 (x + y)\, dy\, dx$.

Calcul :

_____

_____

$\int_0^2 (x+y)\,dy =$ _____ $\int_0^2 \int_0^2 (x+y)\,dy\,dx =$ _____

Corrigé détaillé

Les réponses QCM sont indiquées en gras. Les calculs sont développés étape par étape.

Réponses QCM : Q1 **A** Q2 **D** Q3 **C** Q4 **B** Q5 **D** Q7 **A** Q8 **C** Q9 **B** Q10 **D** Q11 **A** Q13 **C** Q14 **A** Q15 **B** Q16 **D** Q17 **A** Q19 **C** Q20 **D** Q21 **C** Q22 **A** Q23 **B** Q25 **D** Q26 **B** Q27 **C** Q28 **D** Q29 **C**

Justifications QCM

Q1 — A. Par définition, f est continue en a si et seulement si $\lim_{(x,y)\to a} f(x,y) = f(a)$. L'existence de dérivées partielles ne suffit pas à garantir la continuité.

Q2 — D. La forme *implicite* est $F(x,y,z) = 0$. La forme B est explicite ($z = f(x,y)$), A est une courbe paramétrée, C est une surface paramétrée.

Q3 — C. $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b)$ est le taux de variation de f quand *seul* x varie au voisinage de a, y restant fixé à b. C'est la pente de la courbe $x \mapsto f(x,b)$ en a.

Q4 — B. La différentiabilité implique toujours la continuité. La réciproque est fausse : une fonction peut être continue sans être différentiable.

Q5 — D. La méthode des chemins : si deux chemins distincts aboutissent à des limites différentes, la limite n'existe pas. L'existence ou la non-existence de $f(0,0)$ est sans rapport avec la limite.

Q7 — A. On dérive terme à terme : $\dfrac{\partial(x^2y)}{\partial x} = 2xy$, $\dfrac{\partial(x^2y)}{\partial y} = x^2$, $\dfrac{\partial(\sin y)}{\partial y} = \cos y$. D'où $df = 2xy\,dx + (x^2 + \cos y)\,dy$.

Q8 — C. Règle de la chaîne : $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h(x,y)) \cdot \dfrac{\partial h}{\partial x}$. On dérive la fonction extérieure g évaluée en h, puis on multiplie par la dérivée de h.

Q9 — B. Le théorème de Schwartz garantit l'égalité des dérivées croisées : si $f \in \mathcal{C}^2$, alors $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$. Il n'affirme pas l'égalité des dérivées secondes f_{xx} et f_{yy}.

Q10 — D. Le plan tangent à $z = f(x,y)$ en $(a,b,f(a,b))$ est le développement limité d'ordre 1 : $z = f(a,b) + \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)$.

Q11 — A. Pour une surface implicite $F(x,y,z) = 0$, le vecteur normal en M_0 est $\nabla F(M_0)$. C'est précisément la définition géométrique du gradient sur une surface de niveau.

Q13 — C. Le gradient est un *vecteur* dont les composantes sont les dérivées partielles. A est le laplacien (scalaire), B est une somme scalaire (pas un vecteur).

Q14 — A. Le gradient est perpendiculaire aux surfaces de niveau (courbes $f = \text{cst}$) et pointe dans la direction de plus forte augmentation de f.

Q15 — B. La divergence est un *scalaire* : $\operatorname{div}\mathbf{F} = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}$. D décrit le rotationnel (vecteur), C est une permutation cyclique erronée.

Q16 — D. Propriété fondamentale : tout champ gradient est irrotationnel, c'est-à-dire $\mathbf{F} = \nabla f \Rightarrow \operatorname{rot}\mathbf{F} = \mathbf{0}$. A serait vrai pour un champ solénoïdal.

Q17 — A. Le laplacien est $\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. B confond les dérivées premières et secondes ; C est faux car $\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$.

Q19 — C. Une EDO linéaire du 1er ordre s'écrit $y' + p(x)y = q(x)$: y et y' à la puissance 1, sans produit entre eux. A est du 2e ordre, B et D sont non linéaires.

Q20 — D. $y' - 4y = 0$: équation caractéristique $r - 4 = 0$, donc $r = 4$, d'où $y = Ce^{4x}$.

Q21 — C. On substitue $y'' \to r^2$, $y' \to r$, $y \to 1$: l'équation $y'' - 5y' + 6y = 0$ donne $r^2 - 5r + 6 = 0$.

Q22 — A. Pour des racines complexes $\alpha \pm \beta i$ (ici $\alpha = -1$, $\beta = 2$), la solution est $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

Q23 — B. Racine double r_0 : la solution comporte un facteur polynomial pour assurer l'indépendance des deux solutions : $y = (C_1 + C_2 x)e^{r_0 x}$. A correspond au cas $\Delta > 0$ (deux racines distinctes réelles), C au cas complexe.

Q25 — D. Un point critique annule toutes les dérivées partielles premières : $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$, c'est-à-dire $f_x(a, b) = 0$ et $f_y(a, b) = 0$. La valeur de f en ce point n'a pas à être nulle.

Q26 — B. Critère de la hessienne : $H > 0$ et $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ minimum local. $H > 0$ et $f_{xx} < 0 \Rightarrow$ maximum local. $H < 0 \Rightarrow$ point selle.

Q27 — C. La présence de $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ et la symétrie circulaire du disque imposent les *coordonnées polaires* : $dA = r\, dr\, d\theta$.

Q28 — D. Sur un rectangle, si $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ (séparable), le théorème de Fubini donne $\iint_D f\, dA = \int g(x)\, dx \cdot \int h(y)\, dy$. Ici $xy = x \cdot y$.

Q29 — C. Si $H < 0$, la hessienne est indéfinie (valeurs propres de signes opposés) : (a, b) est un point selle. La valeur de f_{xx} seule ne permet pas de conclure.

Calculs détaillés

Q6. On dérive $f(x, y) = x^2 e^y$ en traitant l'autre variable comme une constante :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x\, e^y \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 e^y$$

Q12. Pour $f(x, y) = x^3 \sin(y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 \sin(y) \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 \cos(y)$$

On calcule la dérivée croisée de deux façons :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 \cos y) = 3x^2 \cos y \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 \sin y) = 3x^2 \cos y$$

On vérifie bien $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ ✓ (Schwartz : $f \in \mathcal{C}^2$)

Q18. Pour $\mathbf{F} = (x^2,\, yz,\, xz)$:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} + \frac{\partial(xz)}{\partial z} = 2x + z + x = \boxed{3x + z}$$

Q24. Équation caractéristique $r^2 - r - 6 = 0$:

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$$

$$r = \frac{1 \pm 5}{2} \qquad \Rightarrow \qquad r_1 = 3, \quad r_2 = -2$$

Deux racines réelles distinctes $\Rightarrow$ solution générale :

$$\boxed{y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}}$$

Q30. On applique Fubini en intégrant d'abord sur y :

$$\int_0^2 (x + y)\, dy = \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^2 = 2x + 2$$

Puis on intègre sur x :

$$\int_0^2 (2x + 2)\, dx = \left[x^2 + 2x\right]_0^2 = 4 + 4 = \boxed{8}$$